

의심이 틀렸고 헤드라인은 더 강해졌다 — 다만 “최적점은 다섯”은 안 선다

월드모델 실험실

노트 618 · 619 · 2026년 8월 5일

초 록

이 저장소에는 갈래가 둘이다 — 교차도메인 순위 모형(lab/)과 팝업 조건→결과 예측(harness/ · state/). 이번 세션이 lab/ 쪽에서 만든 자(표본 부트스트랩 · 군집 · 유의성 위 선택)를 팝업 갈래의 헤드라인에 거꼴았다. 헤드라인은 논문 4 다 — “계수 계열 $n=75$ 에서 피처를 132 → 5 로 깎자 처음으로 상수를 유의하게 이겼다”(Δ = -0.0540, CI[-0.103, -0.010]). 의심이 둘이었다: 피처 수를 다섯 개 훑어 최댓값을 골랐고, CI 가 행 i.i.d. 인데 폴드는 IP 무결이다.

피처	p	Δ	IP 군집 95%	군집 99%(본페로니)
132 전체	132	-0.033	0 을 문다	0 을 문다
10 기획	20	-0.040	0 밖	0 을 문다
5 기여	10	-0.058	[-0.098, -0.019]	[-0.114, -0.008]
3 상위	6	-0.057	0밖	[-0.100, -0.015]

의심 둘 다 빗나갔다. 군집 구간은 0 밖이고 본페로니 99% 도 0 밖이다. 그런데 다른 것이 무너졌다 — 논문 4 의 “셋으로 줄이면 다시 못 이겼다, 최적점은 다섯”이 재현되지 않는다.

1. 군집 의심이 왜 빗나갔나

폴드를 IP 무결로 나누는 판에서 구간만 행 i.i.d. 로 내는 것은 원리상 틀렸다(노트 608 이 lab/ 쪽에 “안 했다”고 적어 둔 항목이다). 그런데 재 보니 구간 폭이 0.89~0.99 배로 거의 안 변한다.

채점 40 행에 IP 38 개 — 행/IP = 1.05

뭉을 것이 없으면 군집 보정이 할 일이 없다. 이 폴은 사실상 IP 하나에 행 하나다. 조항은 여전히 옳고 이 자료에서만 안 문다 — 시장 레코드가 붙어 IP 당 행이 늘면 그때는 문다.

2. 선택 의심은 본페로니로 갇았다

다섯 집합을 훑어 최댓값을 골랐으니 명목 95%는 못 쓴다. 각 검정을 $\alpha=0.01$ 로 조여도 5 기여 속성이 [-0.114, -0.008] 로 0 밖이다. 논문 4 의 결론은 다중검정을 감안하고도 선다.

내가 코드로 낸 “선택 $p=0.619$ ”는 유효한 검정이 아니다. 관측 통계량을 부트스트랩해 그 최소값 분포와 견졌는데, 그 분포는 관측치 근처에 놓이므로 확률이 0.5 언저리로 나오는 것이 정의상 당연하다. 영가설 분포가 아니다. 다중검정 보정은 본페로니 구간이 맞고 그것은 통과한다.

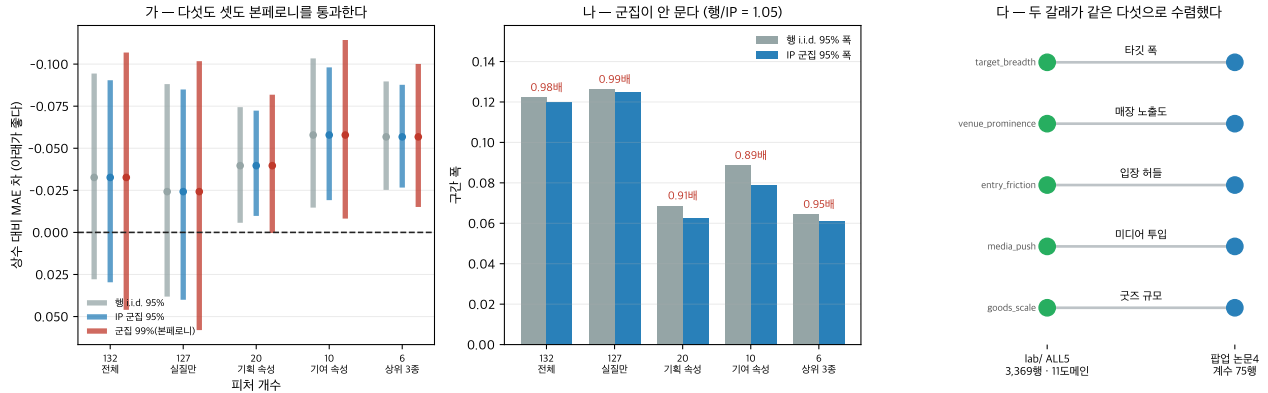


Figure 1: 가 - 다섯도 셋도 본페로니를 통과한다. 나 - 군집이 안 문다(행/IP = 1.05). 다 - 두 갈래가 같은 다섯 축으로 수렴했다.

3. 무너진 것 --- “최적점은 다섯”

논문 4 는 “132 로는 못 이겼고 3 으로 줄이면 다시 못 이겼다. 최적점은 다섯”으로 적었다. 지금 자료에서

$$5 \text{ 개 } \Delta = -0.0579 \quad 3 \text{ 개 } \Delta = -0.0568$$

사실상 같고 둘 다 본페로니 99% 를 통과한다. 봉우리라고 부를 근거가 없다.

U 자의 양끝이 아니라 바닥이 넓다. 확실한 것은 “피처를 많이 주면 못 이기고 열 개 아래로 줄이면 이긴다”이지 “다섯이 최적”이 아니다. Δ 차이 0.0011 은 구간 폭 0.08 의 1/70 이다 — 봉우리를 읽은 것은 잡음을 읽은 것이다(노트 608 이 lab/ 쪽 도메인 표에서 겪은 것과 같은 자리).

4. 두 갈래가 같은 다섯으로 수렴했다

논문 4 가 남긴 다섯은 타깃 폭 · 매장 노출도 · 입장 허들 · 미디어 투입 · 굿즈 규모다. lab/ 의 ALL5 와 정확히 같은 다섯이다 — target_breadth · venue_prominence · entry_friction · media_push · goods_scale.

	lab/	팝업 갈래
표본	3,369 행 · 11 도메인	75 행 · 계수 계열
자	순위 ρ	MAE(로그 일평균)
결론	안 본 시장에 전이 82~95%	상수를 0.058 이긴다

두 갈래는 자료도 자도 다르다. 같은 다섯이 양쪽에서 남은 것은 독립적인 두 증거다 — 다만 같은 사람이 같은 태거로 매긴 축이므로 완전히 독립은 아니다(축 정의가 공유된다).

조항

내 의심이 틀리는 것도 결과다. 군집과 선택 둘 다 원리상 옳은 의심이었고 둘 다 이 자료에서는 안 물었다. 그 대신 안 의심하던 것 (“최적점은 다섯”)이 무너졌다. 자를 겨룰 때 어디가 무너질지는 미리 모른다 — 그래서 겨뤄 보는 것이다.

남은 것

- 채점 행이 40 개다. $n=75$ 중 35 는 rolling-origin 의 최초 학습 구간이라 채점에 안 들어간다. Δ 의 구간 폭이 0.08 인 이유가 여기 있다.
- paper/figs.py 의 수치가 하드코딩이다. 그 파일 머리말은 “데이터에서 직접 계산하므로 라벨이 바뀌면 그림도 바뀐다”인데 fig_feature_curve 는 리터럴 다섯 줄이다. 라벨이 바뀌어도 그림이 안 바뀐다 — 이번에 실제로 -0.0540 이 -0.0579 로 움직였다.
- 옛 헤드라인은 재현 안 된다 — 커밋 e24918f 의 “내부 레코드 $n=73$, 0.378 $\rightarrow$ 0.329”는 지금 자료에서 0.375 $\rightarrow$ 0.356 이고 구간이 0 을 문다. 그 뒤 라벨 채채굴이 여러 번 있었으므로 자료가 바뀐 것이지만, 옛 수치를 인용하면 안 된다.